پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۰۷

همریختی‌های مدولی؛ جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها یک‌مبنا و مربوط به فایل پی‌دی‌اف است. هر دو پرسش در انتظار پاسخ‌اند؛ اصلاح‌های پیشنهادی هنوز در اسلایدها قطعی نشده‌اند.

پرسش L07-Q01: دامنه و هم‌دامنهٔ تصویرهای مؤلفه‌ای

وضعیت: در انتظار پاسخ؛ ثبت در ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۴، نیمهٔ پایین؛ تعریف π_1 و π_2 در اثبات قسمت اول.

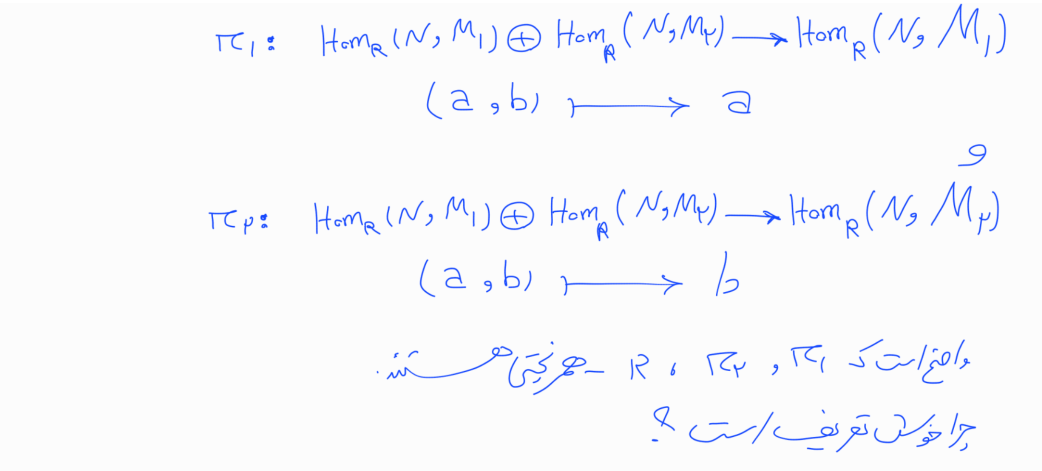
`sources/lectures/07 Hom.pdf`

عبارت منبع: جزوه برای $f : N \to M_1 \oplus M_2$ می‌گذارد

$$\psi(f) = (\pi_1 \circ f, \pi_2 \circ f),$$

اما در دو سطر بعد، تصویرها را چنین معرفی می‌کند:

$$\pi_i : \mathrm{Hom}_R(N, M_1) \oplus \mathrm{Hom}_R(N, M_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(N, M_i) \quad (i = 1, 2).$$



خوانش‌های ممکن و پیامد: با تعریف نوشته‌شده، $\pi_i \circ f$ سازگار نیست؛ زیرا f در $M_1 \oplus M_2$ مقدار می‌گیرد. ممکن است دامنه و هم‌دامنه اشتباه نوشته شده باشند؛ در غیر این صورت، نگاشت‌ها یا ترکیب دیگری باید مشخص شود.

پرسش: آیا منظور تصویرهای زیر است و آن‌ها را در اسلایدها جایگزین تعریف نوشته‌شده کنم؟

$$\pi_i : M_1 \oplus M_2 \to M_i, \qquad \pi_1(m_1, m_2) = m_1, \quad \pi_2(m_1, m_2) = m_2.$$

پاسخ / تصمیم ثبت‌شده: هنوز دریافت نشده است.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

پرسش L07-Q02: علامت ناصفربودن مؤلفهٔ دوم

وضعیت: در انتظار پاسخ؛ ثبت در ۲۰۲۶/۱۰/۲۵.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۵، میانهٔ صفحه؛ بخش یک‌به‌یک بودن، سطر پس از انتخاب عنصری از N با تصویر ناصفر.

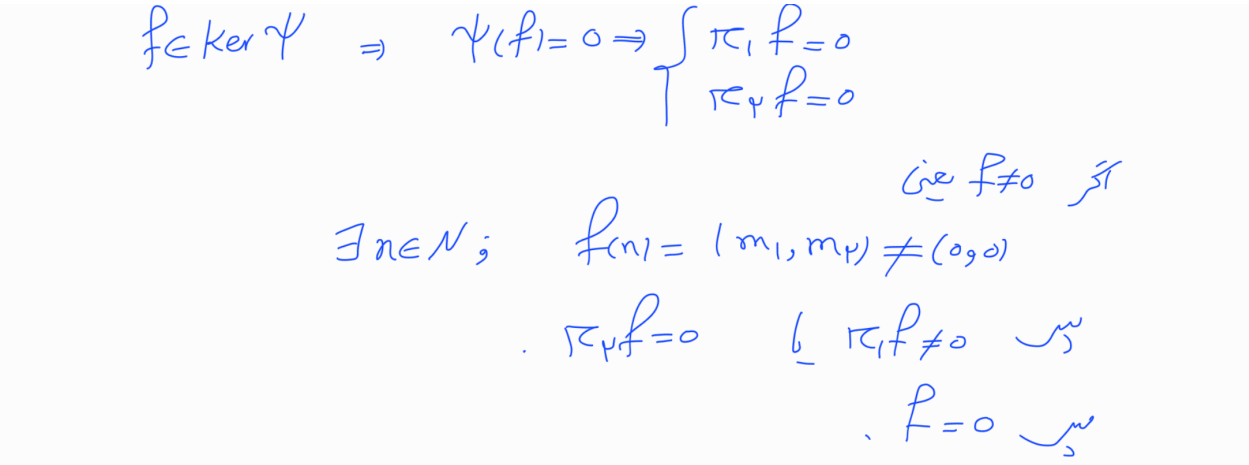
`sources/lectures/07 Hom.pdf`

زمینه و عبارت منبع: ابتدا $f \in \ker \psi$ فرض شده، پس هر دو نگاشت مؤلفه‌ای صفرند. سپس با فرض $f \neq 0$، جزوه می‌نویسد

$$\exists n \in N : \qquad f(n) = (m_1, m_2) \neq (0, 0).$$

در سطر بعد، پس از بازبینی تصویر با وضوح بالاتر، عبارت چنین خوانده می‌شود:

$$\pi_1 \circ f \neq 0 \quad \text{یا} \quad \pi_2 \circ f = 0.$$



خوانش‌های ممکن: ممکن است خطِ نابرابریِ رابطهٔ دوم جا افتاده و منظور $\pi_2 \circ f \neq 0$ باشد؛ یا استدلال دیگری مد نظر باشد.

دلیل پرسش: عبارتِ ظاهریِ بالا با صفر بودن هر دو نگاشت تناقض ندارد، در حالی که غیرصفر بودنِ دست‌کم یکی از دو نگاشت، گامِ تناقض را فراهم می‌کند. تعریف خودِ تصویرها نیز موضوع پرسش L07-Q01 است.

پرسش: آیا رابطهٔ دوم را به نابرابری اصلاح کنم تا این سطر چنین باشد؟

$$\pi_1 \circ f \neq 0 \quad \text{یا} \quad \pi_2 \circ f \neq 0.$$

پاسخ / تصمیم ثبت‌شده: هنوز دریافت نشده است.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ: